

BỘ PHẬN KINH DOANH & VẬN HÀNH

Phân tích Hoạt động Kinh doanh tại TIMA

Từ 2.383 khoản vay đến câu trả lời cho Vận hành & Sale: rủi ro thật nằm ở đâu, và nên ưu tiên khách hàng nào?

2.383 khoản vay

1.868 khách hàng

Dữ liệu 2016–2019

TIMA vận hành trong một "vùng xám" pháp lý

TIMA là công ty công nghệ tài chính (FinTech) tại Việt Nam, triển khai dịch vụ từ năm 2016 với định vị là nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) đầu tiên — kết nối người cần vay vốn với nhà đầu tư cho vay trên toàn quốc.

Giai đoạn 2016–2019, mô hình đã hoạt động thật, ở quy mô thật, nhưng chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh trực tiếp. Toàn bộ dữ liệu trong báo cáo này nằm gọn trong "vùng xám" đó.

BA MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

2016

TIMA bắt đầu triển khai dịch vụ — chưa có luật riêng cho mô hình P2P Lending.

2019

Kết thúc dữ liệu phân tích của báo cáo này — vẫn trong giai đoạn chưa có luật riêng.

2025

Nghị định 94/2025/NĐ-CP có hiệu lực — khung pháp lý chính thức đầu tiên cho P2P.

DỮ LIỆU

- **2.383 khoản vay · 1.868 khách hàng**
- Đã làm sạch: loại giá trị giả danh (sentinel), ép kiểu dữ liệu, đổi chiều quy tắc nghiệp vụ (dư nợ, trạng thái, mốc thời gian), kiểm tra rò rỉ dữ liệu.
- Phạm vi thời gian: khoản vay giải ngân 06/2016 – 01/2019.

PHƯƠNG PHÁP

- Khai phá dữ liệu (EDA): so sánh rủi ro/nợ xấu theo sản phẩm, nghề nghiệp và hành vi khách hàng.
- Machine Learning — phân cụm (K-Means): nhóm khách hàng theo hành vi & giá trị kinh tế để trả lời câu hỏi "nên tiếp cận ai".



Phần việc của tôi: Bộ phận Kinh doanh & Vận hành

Đây là dự án nhóm gồm 4 thành viên: mỗi người phân tích cùng bộ dữ liệu TIMA nhưng theo góc nhìn của một bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp. Phần trình bày này là góc nhìn của Bộ phận Kinh doanh & Vận hành.

BỐN GÓC NHÌN CỦA NHÓM

Ban Lãnh đạo Cấp cao — Sức khỏe tổng thể & tăng trưởng doanh nghiệp

Bộ phận Sản phẩm — Tối ưu danh mục sản phẩm

Bộ phận Quản lý Rủi ro — Mô hình & chính sách tín dụng

Bộ phận Kinh doanh & Vận hành — Chân dung khách hàng— phần trình bày này

Kết quả đầu ra chung của nhóm: · Dashboard Power BI · Notebook phân tích – phần làm sạch dữ liệu (Google Colab).

CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

- Dựa vào đặc điểm khách hàng, đội ngũ kinh doanh nên tập trung tiếp cận những đối tượng nào để tăng tỷ lệ thành công?



4 điều cần biết trước khi đọc số liệu

1	Dữ liệu không có lãi suất, kết quả thu hồi tài sản đảm bảo	Phân tích trong bài sẽ xoay quanh rủi ro không phải lợi nhuận
2	100% hồ sơ trong dữ liệu đã được giải ngân : không phân biệt ngày nộp hồ sơ và ngày giải ngân	Hai chỉ số vận hành quan trọng – tỷ lệ duyệt và thời gian xử lý hồ sơ hiện chưa đo được
3	Không có thông tin CIC cho đến ngày 21/1/2019	Giai đoạn này TIMA chưa phải là tổ chức tín dụng, không được tiếp cận CIC cho đến khi khung pháp lý được mở rộng hơn cho các tổ chức Fintech. Doanh nghiệp tự xây điểm tín dụng nội bộ (TS_CREDIT_SCORE_V2)
4	Chưa có dữ liệu về bên cho vay (nhà đầu tư)	Dữ liệu chỉ phản ánh phía vay vốn, chưa có góc nhìn phía cấp vốn của mô hình P2P hai chiều.

INSIGHT

Đây là giới hạn của hệ thống ghi nhận dữ liệu và của mô hình kinh doanh hai chiều, không phải lỗi phân tích.



Phần 1 · Tổng quan

Bức tranh danh mục và ba giai đoạn tăng trưởng

2.383

Tổng số khoản vay

1.868

Tổng số khách hàng

27,97 tỷ

Tổng giải ngân

8,64%

Tỷ lệ nợ xấu nội bộ

19,0%

Khách hàng quay lại

≥ 2 khoản vay

8,00 tr

Giá trị vay trung vị

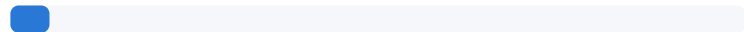
TB 11,74tr — lệch phải

TĂNG TRƯỞNG THEO NĂM

Giải ngân · số khoản vay · tỷ lệ nợ xấu từng lứa

2016 Thử nghiệm mô hình

1,07 tỷ

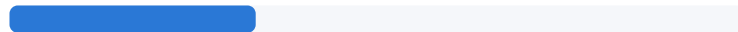


139 khoản vay · 129 khách hàng

Tỷ lệ nợ xấu 6,5%

2017 Mở rộng danh mục

6,74 tỷ +528%



752 khoản vay · 585 khách hàng

Tỷ lệ nợ xấu 7,6%

2018 Tăng tốc

20,12 tỷ +198%



1.487 khoản vay · 1.275 khách hàng

Tỷ lệ nợ xấu 9,4%

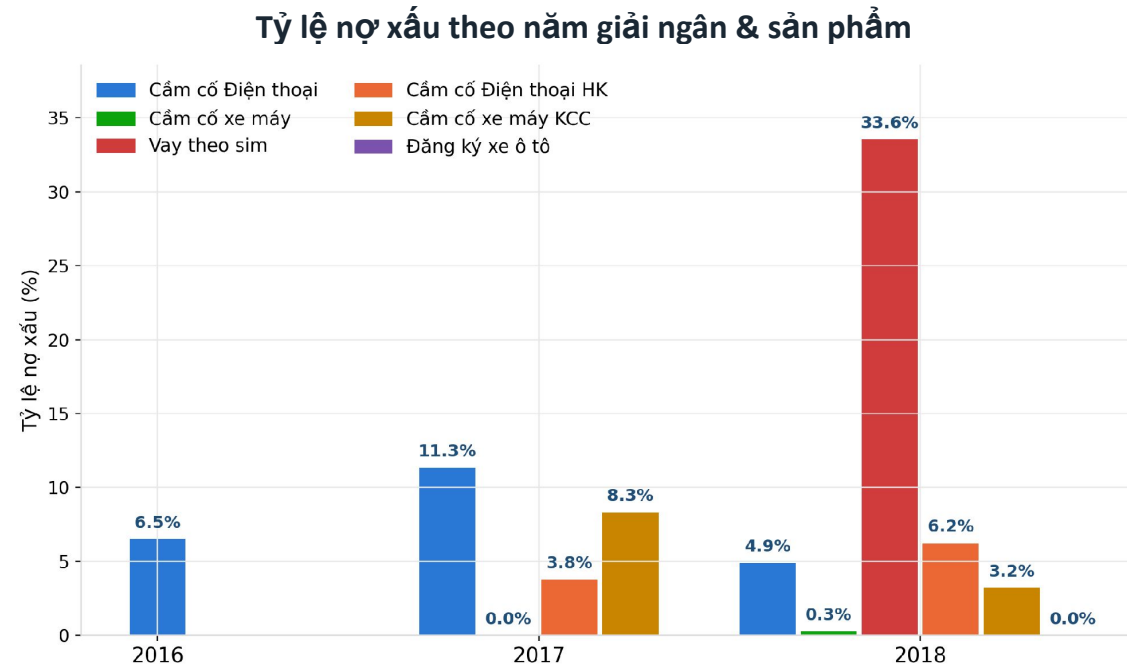
Chiều dài thanh tỷ lệ với tổng giải ngân · tháng 1/2019 chỉ có 5 khoản nên không đưa vào so sánh theo năm

INSIGHT

Độ chín (seasoning) : Một khoản vay cần thời gian mới kịp trở thành nợ xấu. Dữ liệu dừng ở tháng 1/2019 nên lứa 2018 chưa đủ thời gian để bộc lộ hết – tỷ lệ nợ xấu 9,4% năm 2018 nhiều khả năng còn bị ghi nhận thấp hơn thực tế (569 /1487 – Đang vay/Tổng số khoản 2018 – 38%)



"Vay theo sim" là rủi ro mới, chỉ xuất hiện từ 2018



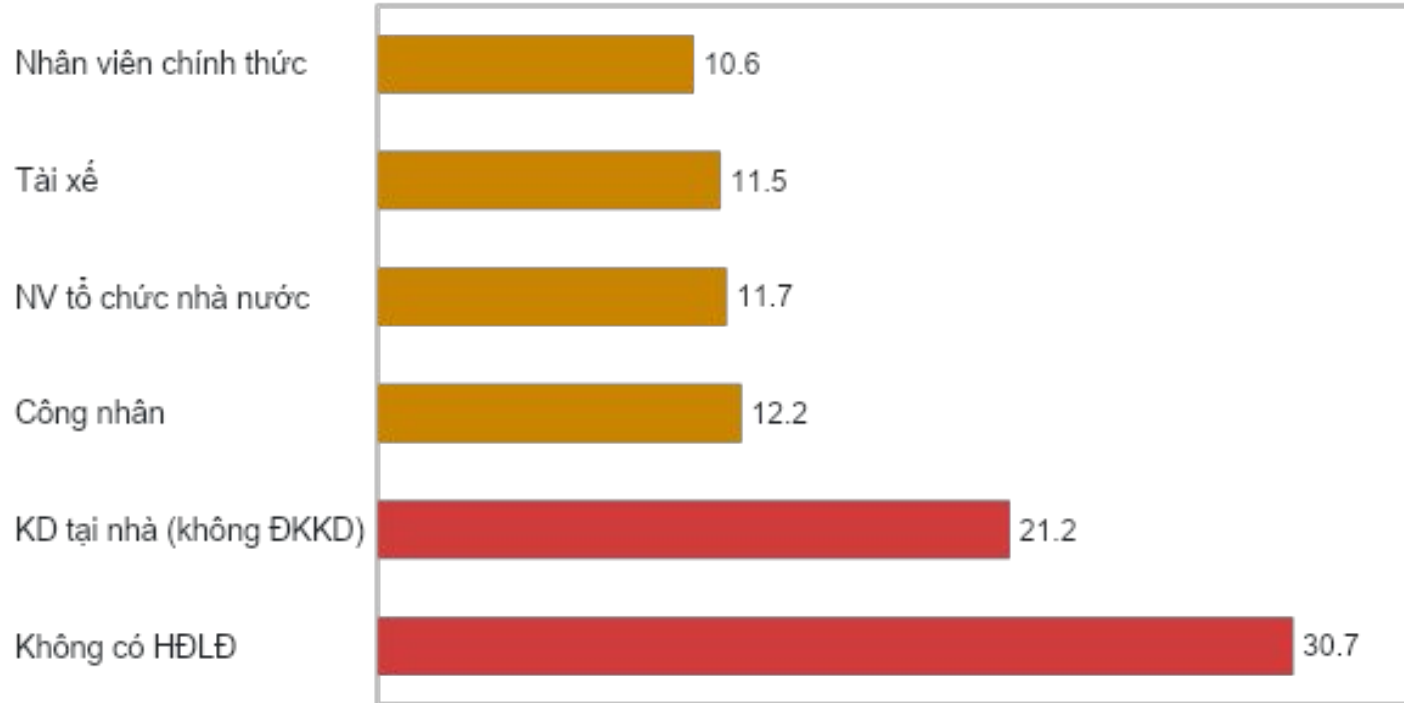
Chỉ hiển thị tổ hợp năm x sản phẩm có $n \geq 15$ khoản vay (6 tổ hợp nhỏ hơn bị loại — xem notebook).

Insight

Nợ xấu hệ thống tăng từ 7,6% (2017) lên 9,4% (2018) không phải vì thẩm định kém đi — trên sản phẩm lỗi "Cầm cố Điện thoại", NPL thực ra giảm từ 11,3% xuống 4,9%. Nguyên nhân nằm ở "Vay theo sim": chỉ chiếm 12,5% sản lượng nhưng NPL 33,6% — gấp gần 4 lần trung bình hệ thống — và tỷ trọng sản phẩm này bị đẩy lên 20% danh mục chỉ trong một năm. Vay theo sim — xa bản chất các sản phẩm lỗi, cầm cố - đổi khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp đánh đổi để lấy tăng trưởng và dữ liệu trong tương lai.



Rủi ro theo nghề nghiệp



Nhóm nghề nghiệp có ≥ 20 khoản vay · TB hệ thống: 8,64%

Insight

"Nhân viên không có hợp đồng lao động" có NPL 30,7% — cao nhất trong các nhóm đủ lớn để so sánh — so với 10,6% của "Nhân viên chính thức" (nhóm lớn nhất, 45,5% tổng số khoản vay).

Đề xuất: áp dụng thẩm định chặt hơn hoặc yêu cầu đồng vay/tài sản bổ sung cho nhóm lao động phi chính thức; cân nhắc định giá theo rủi ro thay vì lãi suất đồng nhất.



Khách hàng quay lại

KHÁCH HÀNG QUAY LẠI (≥2 KHOẢN)

19,0%

354 / 1.868 tổng số khách hàng

36,5%	số khoản vay
32,7%	tổng giải ngân
2,8%	tỷ lệ nợ xấu (NPL)

KHÁCH HÀNG VAY LẦN ĐẦU

81,0%

1.514 / 1.868 tổng số khách hàng

63,5%	số khoản vay
67,3%	tổng giải ngân
12,0%	tỷ lệ nợ xấu (NPL)

INSIGHT:

Khách hàng quay lại chỉ chiếm 19% tổng số khách hàng nhưng NPL thấp hơn 4 lần so với khách vay lần đầu (2,8% so với 12,0%), trong khi vẫn tạo ra hơn 1/3 doanh số.



PHẦN 3 · ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG

Phân khúc khách hàng bằng K-Means

“Dựa vào đặc điểm khách hàng, đội kinh doanh nên tập trung tiếp cận đối tượng nào?”

Câu hỏi của Bộ phận Kinh doanh & Vận hành — không có nhãn đúng/sai để dự đoán, chỉ có thể nhóm khách hàng theo mức độ giống nhau (unsupervised learning) rồi diễn giải từng nhóm.



Phần 3 · Phương pháp

Vì sao chọn K-Means theo cách này



Mức khách hàng, không phải khoản vay

Gộp 2.383 khoản vay về đúng 1.868 khách hàng (theo CardNumber) trước khi phân cụm — tránh khách vay lặp lại bị "đếm trọng số" nhiều lần, lệch kết quả về hành vi vay lặp lại.



5 biến hành vi & giá trị — bỏ Giới tính, bỏ nhãn rủi ro

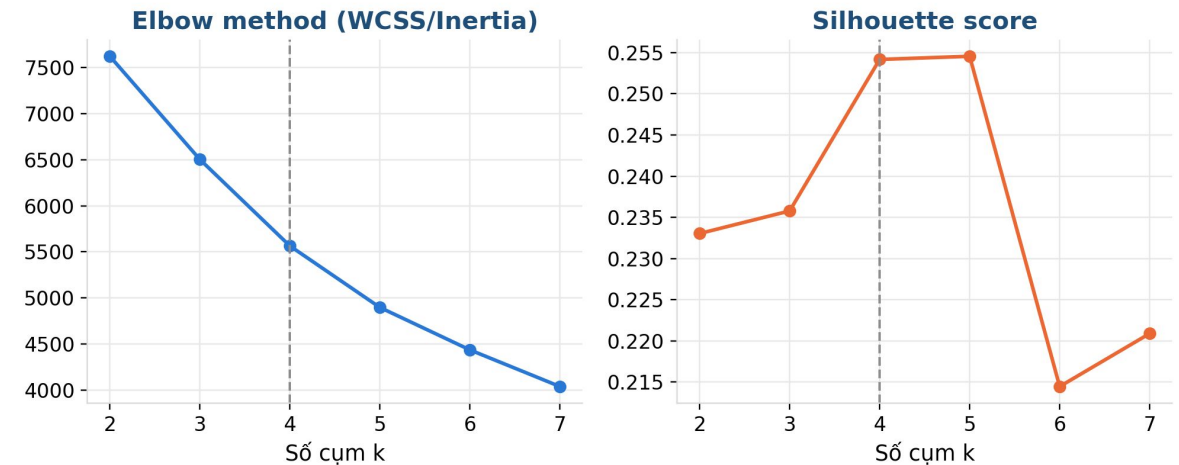
Giá trị vay (log), số lần vay, tuổi, kỳ hạn, thu nhập. Gender bị loại vì biến nhị phân áp đảo khoảng cách Euclidean; nhãn rủi ro bị loại để tránh rò rỉ dữ liệu và giữ đúng bản chất unsupervised.



$k = 4$, chọn qua Elbow + Silhouette, $n_{\text{init}} = 50$

Silhouette đạt gần cao nhất tại $k=4$ (2,6); $k=5$ (2,61) trong khoảng $k=2-7$. Chạy K-Means với 50 lần khởi tạo ngẫu nhiên ($n_{\text{init}}=50$) để kết quả ổn định, tái lập được giữa các môi trường.

Chọn số cụm k: Elbow method & Silhouette score



Đường elbow giảm đều, không có điểm "gãy khúc" rõ rệt — dùng Silhouette để quyết: $k=4$ vừa đạt điểm tốt, vừa cho 4 nhóm đủ khác biệt để đội kinh doanh diễn giải và hành động.

Bốn chân dung khách hàng từ dữ liệu



Thu nhập cao, khoản vay lớn

26,0%

- Tuổi TB 37,6 (lớn nhất)
- Lương TB 13,3 triệu (cao nhất)
- Kỳ hạn TB 4,9 tháng



Trẻ, giá trị vay nhỏ

48,6%

- Tuổi TB 27,3 (trẻ nhất)
- Giá trị vay nhỏ nhất — 5tr (trung vị)
- Nhóm đông nhất — "đại chúng"



Trung thành, vay lặp lại

5,5%

- Số lần vay TB 3,56 lần (vượt trội)
- Kỳ hạn TB 4,0 tháng
- Nhóm nhỏ nhất, gắn bó nhất



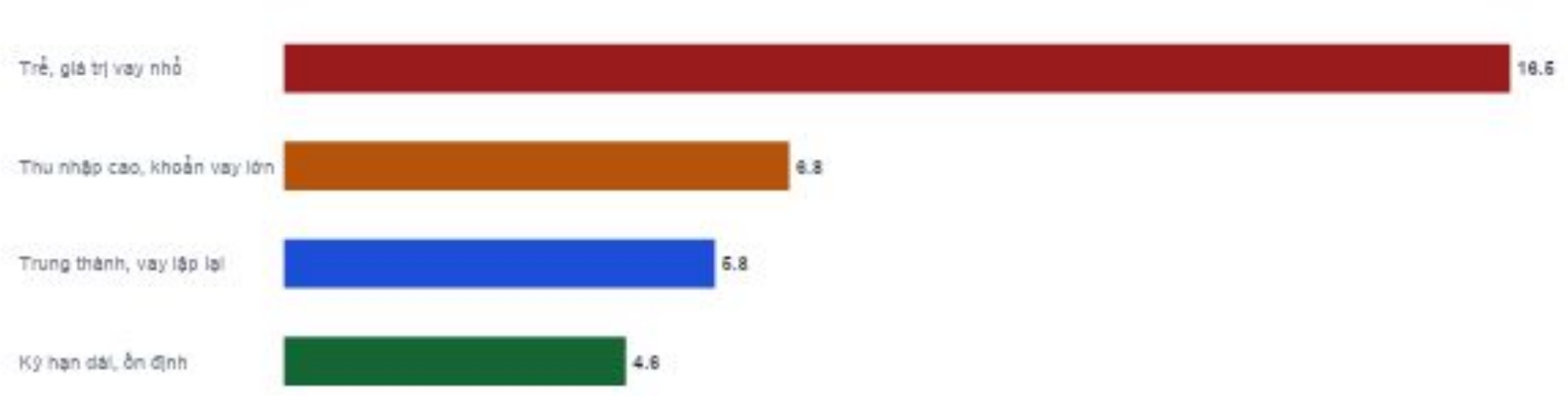
Kỳ hạn dài, ổn định

19,9%

- Kỳ hạn TB 10,9 tháng (dài nhất)
- Số lần vay thấp nhất — 1,03 lần
- Cam kết dài hạn ngay từ đầu

Tỷ lệ nợ xấu theo chân dung 4 nhóm khách hàng

Tỷ lệ khách hàng từng nợ xấu theo chân dung (%)



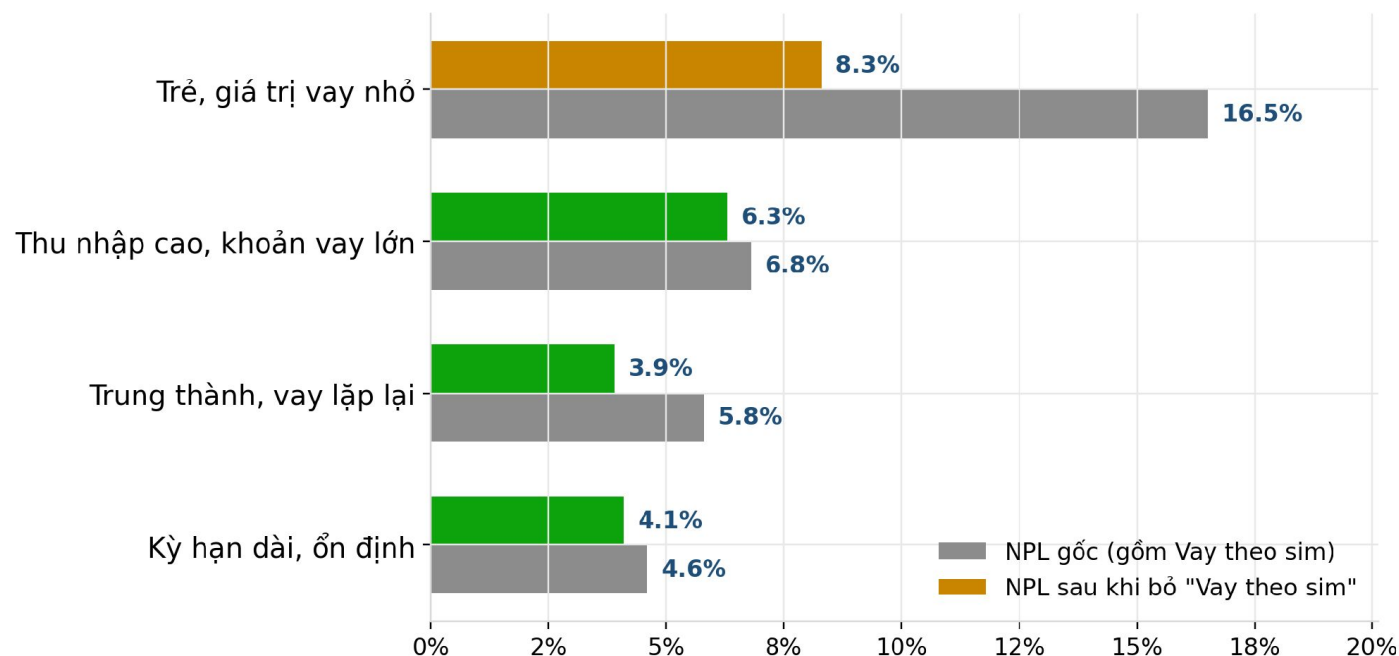
TB hệ thống (theo khách hàng): 11,0%

INSIGHT QUAN TRỌNG

Dù hoàn toàn không dùng nhãn rủi ro để phân cụm, "Kỳ hạn dài, ổn định" vẫn cho NPL thấp nhất (4,6%) và "Trẻ, giá trị vay nhỏ" cho NPL cao nhất (16,5%).



Vay theo sim – sai ở sản phẩm hay người được bán?



245 khách bị loại khỏi so sánh — toàn bộ lịch sử vay của họ chỉ có "Vay theo sim".

Insight

Cụm rủi ro CAO NHẤT không đổi sau khi loại "Vay theo sim": vẫn là "Trẻ, giá trị vay nhỏ" (16,5% → 8,3%). Cụm Thu nhập cao, khoản vay lớn và Kỳ hạn dài, Ổn định gần như không đổi – sản phẩm vay theo sim vẫn là một sản phẩm tốt với nhóm này.

Đề xuất

Cần thêm chính sách thẩm định/sản phẩm riêng cho nhóm khách trẻ, giá trị vay nhỏ, không chỉ xử lý ở cấp sản phẩm.



Phần 3 · Hiệu ứng khách hàng quay lại ở 4 cụm

Hiệu ứng khách quay lại không trải đều giữa bốn chân dung

TỶ LỆ KHÁCH HÀNG TỪNG CÓ NỢ XẤU

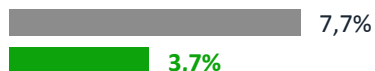
■ Khách vay lần đầu

■ Khách quay lại

Trẻ, giá trị vay nhỏ



Thu nhập cao, khoản vay lớn



Kỳ hạn dài, Ổn định

Chỉ 12 khách quay lại — chưa đủ mẫu để so sánh

Trung thành, vay lặp lại

Gần như chỉ gồm khách quay lại — không có nhóm đối chứng

Ngưỡng so sánh $n \geq 15$ khách · nền hệ thống theo khách hàng: 11,0%

2 / 4

chân dung có đủ mẫu để kiểm chứng hiệu ứng khách quay lại

-7,7 điểm %

mức giảm ở cụm Trẻ — gần gấp đôi cụm Thu nhập cao

12 khách

số khách quay lại ở cụm “Kỳ hạn dài” — an toàn nhưng gần như không tái vay

INSIGHT

Ngân sách ưu đãi tái vay nên dồn vào cụm Trẻ, nơi mức giảm lớn nhất. Với cụm “Kỳ hạn dài, Ổn định”, vấn đề không phải ưu đãi mà là họ gần như không quay lại — Đòn bẩy ở đây là giữ chân, không phải giảm giá. Lưu ý: khách quay lại là khách đã trả xong lần đầu nên nhóm này đã được lọc sẵn; chênh lệch trên không phải quan hệ nhân quả.



Phần 4 · Đề xuất trọng tâm

Toàn bộ bốn đề xuất và thứ tự nên làm

ĐỀ XUẤT	VẤN ĐỀ	KHẢ THI	KỶ VỌNG HIỆU QUẢ ĐO ĐƯỢC
1 Chặn tổ hợp “Vay theo sim” × cụm “Trẻ, giá trị vay nhỏ” giữ nguyên sản phẩm cho ba cụm còn lại	Sim chiếm 2,9% giải ngân nhưng tạo 48,5% tổng số khoản nợ xấu; 76,8% khoản sim rơi vào đúng cụm Trẻ, tỷ lệ nợ xấu của tổ hợp 38,4%.	Cao 1 tháng	Nợ xấu 8,64% → 5,48% , loại 88/206 khoản nợ xấu, đánh đổi 2,2% sản lượng.
2 Dồn ngân sách ưu đãi tái vay vào cụm Trẻ và Thu nhập cao cụm Kỳ hạn dài chuyển sang bài toán giữ chân	Khách quay lại chỉ 19,0% số khách nhưng tạo 32,7% giải ngân với nợ xấu 2,8% so với 12,0%; hiệu ứng lệch hẳn giữa bốn chân dung.	Cao 1 tháng	Tỷ lệ khách quay lại vượt 19,0% và tỷ trọng giải ngân vượt 32,7%; chi phí ưu đãi trên mỗi khách tái vay theo cụm.
3 Bổ sung các trường dữ liệu vận hành còn thiếu ngày nộp hồ sơ, hồ sơ bị từ chối, lãi suất, kết quả xử lý tài sản đảm bảo	100% hồ sơ trong dữ liệu đều đã giải ngân nên tỷ lệ duyệt và thời gian xử lý hiện không đo được; thiếu lãi suất nên chưa nói được về lợi nhuận.	Trung bình 1 quý	Đo được tỷ lệ duyệt và thời gian xử lý trung vị ; tính được nợ xấu điều chỉnh độ chín (tương quan 0,73).
4 Chính sách thẩm định và hạn mức bậc thang riêng cho cụm “Trẻ, giá trị vay nhỏ”	Cụm chiếm 48,6% khách hàng với 16,5% từng có nợ xấu; bỏ sim ra vẫn là cụm cao nhất (8,3%) — rủi ro nằm ở chân dung, không chỉ ở sản phẩm.	Trung bình 1 quý	16,5% → ≤ 11,0% tỷ lệ khách từng nợ xấu của cụm, sau hai lựa giải ngân, đo theo vintage.

Thứ tự theo mức ưu tiên (tác động so với nỗ lực). Số liệu trên 2.383 khoản; tỷ lệ nợ xấu tính theo khoản vay, nền 8,64% — riêng các tỷ lệ theo chân dung là tỷ lệ khách hàng từng có nợ xấu, nền 11,0%.



Tài liệu tham khảo

1. Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz — Money, Banking, and Financial Markets, Global Edition.
2. TIMA — Sàn kết nối tài chính hàng đầu Việt Nam: website chính thức của TIMA.
3. thuvienphapluat.vn — Cho vay ngang hàng (P2P Lending) là gì? Quy định pháp luật về cho vay ngang hàng mới từ 1/7/2025.
4. vietnambiz.vn — NHNN thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính.
5. hanoimoi.vn — Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về việc cho vay ngang hàng.
6. Nghị định 96/2016/NĐ-CP — hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.
7. Nghị định 94/2025/NĐ-CP — Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng.